Антарес — ліхтарі розібрати, модулі на каркасі 22°: тіні на дах і на модулі

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 22:29: «перерахувати тіні, якщо кладемо замість ліхтаря на 22°; чи зникне затінення; 3D-модель з усіма факторами»

297
модулів на каркасі 22° = 27 стрінги × 11, 216,8 кВтп

203,0
МВт·год за рік з цих модулів (936 кВт·год/кВтп)

−35 %
тіні від ліхтарів на модулі даху: 13,3 → 8,6 МВт·год за рік

1 300,8
МВт·год: дах + ліхтарі (зараз — 1 092,9)

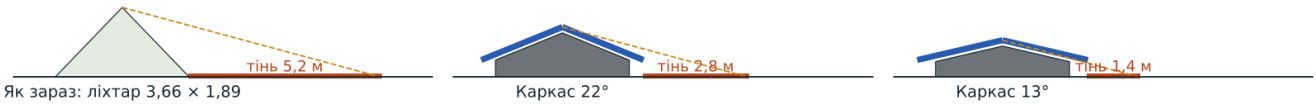
Чи зникне затінення? Не повністю — меншає на третину.

- Зараз ліхтар (гребінь 1,89 м) забирає в модулів даху 13,3 МВт·год за рік. На каркасі 22° гребінь нижчий — 1,2 м (з модулями ≈1,36 м), але ліхтар з модулями ширший на 0,8 м: тінь 8,6 МВт·год. Дах отримує +4,9 МВт·год (у стрінгах), модулі між ліхтарями додають до 17 кВт·год за рік кожен; 55 модулів біля торців ліхтарів трохи втрачають (до −7,2) — ліхтар з модулями ширший.
- Решта тіні на даху — 66,7 МВт·год за рік — від західної будівлі, дефлекторів, парапетів, рами кондиціонерів і сусідніх граней арки; вона від ліхтарів не залежить.
- Самі модулі на каркасі майже не в тіні: −2,8 %.
- Каркас 13° дає на 7,2 МВт·год за рік більше: схили дивляться на схід і захід, і що положистіше — то більше сонця опівдні, а тінь на дах менша. Кут вирішує каркас, який є: виміряти рівнем.

Порівняння

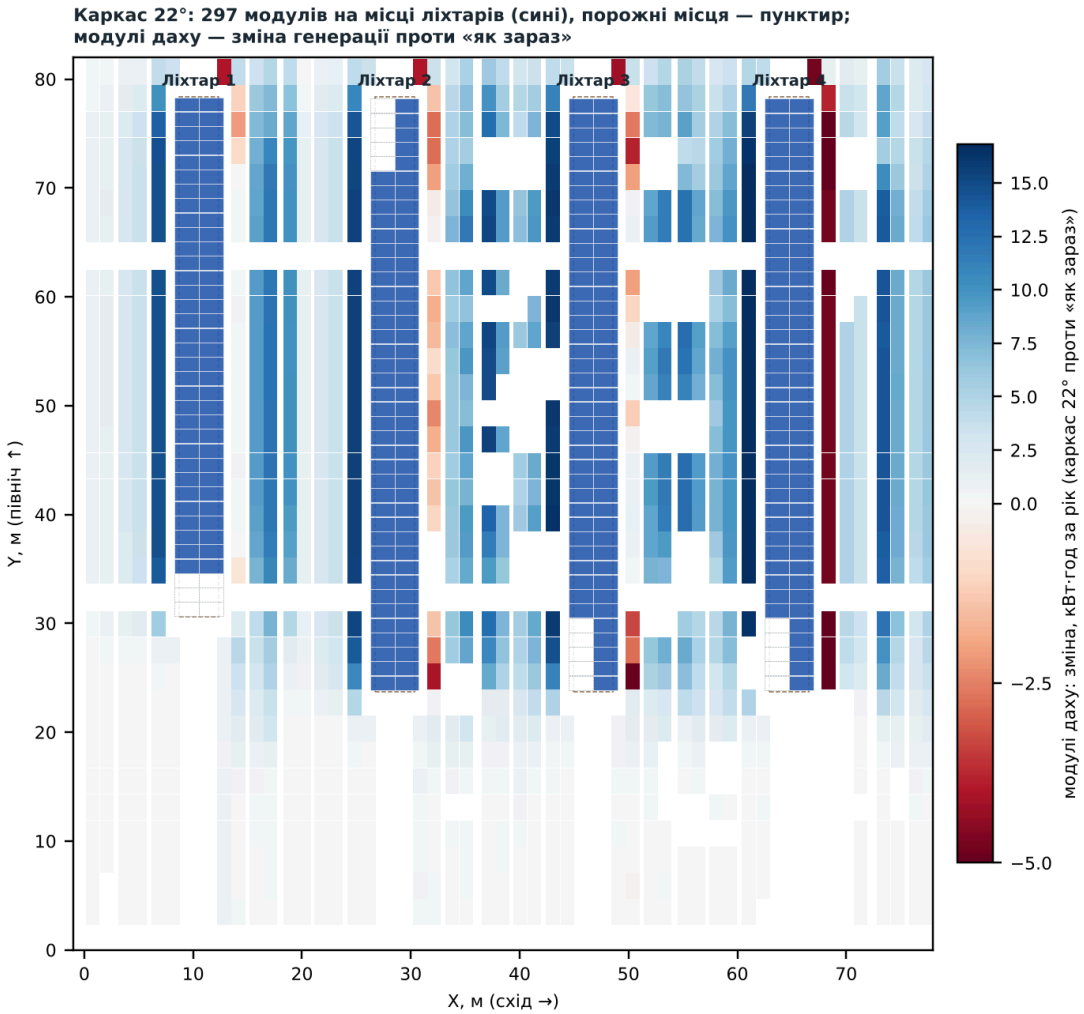
	Ліхтарі як зараз	Каркас 22°	Каркас 13°
Гребінь каркаса над основою ліхтаря	1,89 м	1,20 м	0,84 м
Ширина по модулях (виступ за край ліхтаря)	3,66 м	4,46 м (+0,40)	4,68 м (+0,51)
Модулів на місці ліхтарів = стрінгів	—	297 = 27	297 = 27
Вони дають, МВт·год за рік (кВт·год/кВтп)	—	**203,0** (936)	**208,6** (962)
Тінь на самих цих модулях	—	−2,8 %	−2,4 %
Тінь від ліхтарів на модулі даху, МВт·год за рік	−13,3	−8,6 (на 35 % менше)	−6,9 (на 48 % менше)
Дах цеху, 1 639 модулів, МВт·год (стрінги)	1 092,9	1 097,8 (+4,9)	1 099,5 (+6,6)
Дах + ліхтарі	1 639 · 1 092,9	1 936 · **1 300,8**	1 936 · **1 308,1**
Нова покрівля прорізу	—	≈708 м²	≈674 м²

Тінь від гребеня на покрівлю при сонці на висоті 15° (ранок / вечір, схід або захід) — без урахування ухилу граней арки



Тінь на дах — сума по 1 639 модулях даху (варіант А) без втрат на різну освітленість, ті самі місця в усіх варіантах: зараз 1 098,6, каркас 22° — 1 103,3, 13° — 1 105,0, без ліхтарів зовсім — 1 111,8, без жодних тіней — 1 178,5 МВт·год. Модель — та сама, що v3 (Meteonorm 8.1, крок 10 хв, DSM 0,25 м, горизонт 72 напрями, U 20, втрати 13,2 %, стрінги з моделлю байпас-діодів). Карниз каркаса — 0,30 м над покрівлею (оцінка).

План: що змінюється на даху



Розкладка на каркасі 22° — та сама, що 13°: вертикально, 1 ряд на схил, 2 рейки вздовж ліхтаря в зоні притисків ZNSHINE (на 0,52 і 1,73 м від осі), стрінг — 11 сусідніх модулів одного схилу одного ліхтаря, без кабелів між ліхтарями; порожніх місць — 21. Кошторис під ключ 27.10 — однаковий (рейки 789,9 м, притисків 610); нова покрівля прорізу при 22° — ≈708 м² (при 13° — ≈674).

3D-двійник (приватна версія і GitHub): «Загальне» → «Ліхтарі → каркас 22° · +297» / «каркас 13°» / «На склі ліхтарів». У «Сонці» — живі тіні від нової форми ліхтаря на модулі даху і на модулі каркаса, «Тінь за рік» — річна тінь кожного модуля даху для вибраного кута, рік станції — з цим сценарієм.

Немає в даних

1. Кут і проліт каркаса, висота бічних балок над покрівлею (прийнято карниз 0,30 м) — рівень і рулетка біля відкритого торця.
2. Ціна розбирання скління і нової покрівлі прорізу; денне світло в цеху після ліхтарів.